

Unidad 3



Interpretación de documentación técnica en máquinas eléctricas

Máquinas eléctricas



Índice



- 3.1. Simbología eléctrica normalizada de uso más común**
- 3.2. Esquemas eléctricos normalizados**
 - 3.2.1. Esquema funcional
 - 3.2.2. Esquema multifilar
 - 3.2.3. Esquema unifilar
 - 3.2.3. Esquemas de automatismo industrial con relés
- 3.3. Aplicación de programas informáticos de dibujo técnico**
- 3.4. Elaboración de planes de mantenimiento y montaje de máquinas eléctricas**
 - 3.4.1. Resumen de los datos incluidos en el informe y observaciones
 - 3.4.2. Útiles y aparatos a utilizar en el mantenimiento preventivo de las máquinas eléctricas
- 3.5. Normativa y reglamentación**



Introducción

A lo largo de la presente unidad se estudiará la simbología más común cuando se realizan esquemas eléctricos, circuitos etc. Se enumerará de forma tabulada los principales símbolos de mandos mecánicos, contactos, conductores, protecciones y demás elementos eléctricos. Además, se distinguirán los distintos tipos de esquemas eléctricos y se realizarán de forma manual y a través de software específico.

Por otro lado, se describirán los pasos para realizar de forma correcta un mantenimiento preventivo y concretamente los datos a incluir y qué medidas tomar de un motor eléctrico. Por último, se enumerará la normativa principal aplicable a la seguridad y salud en máquinas e instalaciones eléctricas.

Al finalizar esta unidad

- + Estudiaremos la simbología y nomenclatura de uso común en instalaciones y máquinas eléctricas.
- + Conoceremos los distintos tipos de esquemas que se pueden encontrar.
- + Realizaremos esquemas eléctricos a mano y mediante programas informáticos.
- + Identificaremos los pasos a seguir para llevar a cabo un plan de mantenimiento preventivo.
- + Conoceremos los dispositivos adecuados para llevarlos a cabo y las fichas de revisiones.
- + Enumeraremos la normativa aplicable a la seguridad en máquinas eléctricas.



3.1.

Simbología eléctrica normalizada de uso más común

En este capítulo se establecerá la simbología que se utiliza habitualmente en el entorno laboral del técnico, toda esta simbología viene recogida en la norma IEC 1082-1, en la cual se establecen los símbolos gráficos y reglas numéricas o alfanuméricas que se deben utilizar para determinar los aparatos, diseñar esquemas, etc.

Al aplicar una normativa unificada para aplicar esta simbología se evitan confusiones, se mejora el estudio, la puesta en servicio y el mantenimiento de las instalaciones.

Se destacarán dos artículos de esta norma:

> **Artículo 4.1.5. Escritura y orientación de la escritura:**

Toda escritura que figure en un documento debe poderse leer con dos orientaciones separadas por un ángulo de 90° desde los bordes inferior y derecho del documento.

> **Artículo 3.3. Estructura de la documentación:**

La presentación de la documentación conforme a una estructura normalizada permite subcontratar e informatizar fácilmente las operaciones de mantenimiento.

A continuación, se mostrarán de forma tabulada los símbolos eléctricos más empleados:

Simbología corrientes y conexiones			
Descripción	Símbolo	Descripción	Símbolo
Corriente continua.		Derivación.	
Corriente alterna.		Derivación doble.	
Corriente rectificada.		Cruce de conductores sin conexión.	
Corriente alterna trifásica de 50 Hz.		Bornas.	
Tierra.		Regletero, con referencia de bornas.	
Masa.		Conexión por contacto deslizante.	
Tierra de protección.		Clavija y toma.	
Tierra sin ruido.			



Simbología tipos de conductores

Descripción	Símbolo	Descripción	Símbolo
Conductor, circuito auxiliar.		Conductor de protección (PE).	
Conductor, circuito de potencia.		Conductores apantallados.	
Conductores, línea trifásica.		Conductores apantallados (R. unifilar).	
Representación unifilar de una línea bipolar.		Conductores trenzados.	
Conductor neutro (N).			

Simbología protecciones

Descripción	Símbolo	Descripción	Símbolo
Cortacircuito fusible.		Relé de sobreintensidad de efecto térmico.	
Cortacircuito fusible con percutor.		Relé de sobreintensidad efecto magnético.	
Limitador de sobretensiones.		Relé de máxima intensidad.	
Pararrayos.		Relé de máxima tensión.	
Interruptor magnetotérmico unipolar.		Relé de mínima tensión.	
Interruptor magnetotérmico bipolar.		Relé de falta de tensión trifásico.	
Interruptor magnetotérmico tripolar.		Relé de accionamiento por frecuencia.	
Interruptor diferencial bipolar.			



Simbología mandos mecánicos			
Descripción	Símbolo	Descripción	Símbolo
Accionamiento restringido.		Mando sensible a la proximidad (símbolo general).	
Mando por pulsador (retorno automático).		Accionamiento por roce.	
Mando por tirador (retorno automático).		Mando sensible a la proximidad de un imán.	
Mando con retención (interruptores).		Detector de proximidad capacitivo.	
Accionamiento por palanca.		Detector de proximidad inductivo.	
Accionamiento por palanca con maneta.		Detector fotoeléctrico (sistema réflex).	
Accionamiento con llave.		Mando por interruptor horario.	
Accionamiento con manivela.		Detector de presencia.	
Pulsador de desenganche automático.		Accionamiento por presión (presostato).	
Mando por roldana (final de carrera).		Accionamiento por un número de sucesos.	
Mando por leva y roldana.		Accionamiento por caudal.	
Control mediante motor eléctrico.		Accionamiento posnivel de fluido (flotador).	
Control por acumulación de energía mecánica.			





Simbología contactos

Descripción	Símbolo	Descripción	Símbolo
Contacto abierto NA (de cierre).		Pulsador cerrado con reposo.	
Contacto cerrado NC (de apertura).		Pulsador abierto en reposo.	
Contacto conmutado.		Interruptor.	
Contacto abierto con solape.		Contacto temporizado con retardo a la apertura.	
Contacto cerrado con solape.		Contacto temporizado con retardo al cierre.	
Contacto de apertura y cierre con solape.			

Simbología bobinas

Descripción	Símbolo	Descripción	Símbolo
Bobina en general.		Bobina de relé de remanencia.	
Bobina de dos arrollamientos.		Bobina de relé de enclavamiento mecánico.	
Bobina con retardo al accionamiento.		Bobina de relé polarizado.	
Bobina con retraso a la desconexión.		Bobina de relé intermitente.	
Bobina con retraso a la conexión y a la desconexión.		Electroválvulas.	
Bobina de relé alternativo o relevador de mando.			



Simbología máquinas eléctricas

Descripción	Símbolo	Descripción	Símbolo
Transformador de tensión.		Generador de c.c.	
Transformador de intensidad.		Motor de c.c.	
Generador de c.c. con imán.		Motor asincrónico trifásico de rotor en cortocircuito de c.a.	
Generador de c.a. con imán.		Motor asincrónico trifásico con rotor bobinado.	
Motor universal.		Motor asincrónico trifásico equipado con sondas de termistancias.	
Motor de c.c. con imán.		Motor monofásico de c.a.	

Simbología señalización

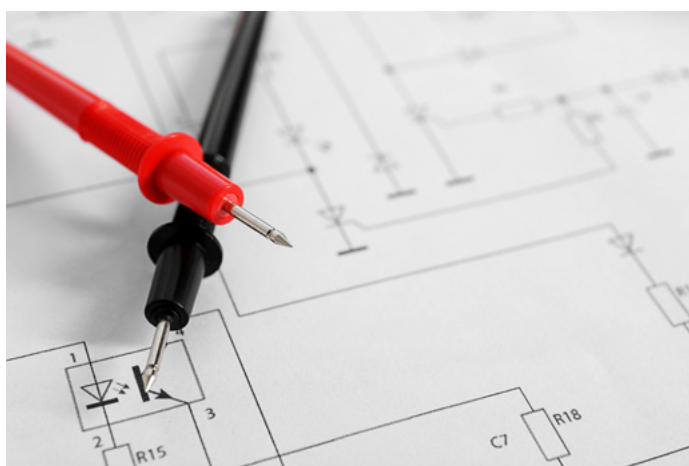
Descripción	Símbolo	Descripción	Símbolo
Lámpara de señalización o alumbrado.		Timbre.	
Lámparas con indicación de características como color o tipo de gas.		Zumbador.	
Dispositivo luminoso intermitente.		Sirena.	
Lámpara de neón.		Bocina.	



Nomenclatura			
Descripción	Símbolo	Descripción	Símbolo
Interruptores de potencia, disyuntores, seccionadores.	Q	Convertidores de medidas, sondas, micrófonos, elementos fotoeléctricos, altavoces.	B
Resistencia incorporadas, de ajuste, NTC y PTC.	R	Condensadores.	C
Interruptores, selectores, pulsadores y conmutadores.	S	Elementos monoestables, aparatos de cinta magnética.	D
Transformadores de potencia, de intensidad y de tensión.	T	Alumbrado, calefacción, elementos o equipos no comprendidos en otras designaciones.	E
Rectificadores, convertidores, moduladores.	U	Cortacircuitos fusibles, limitadores de sobretensión, relés de mínima tensión, pararrayos, relés térmicos y relés magnetotérmicos.	F
Tubos de vacío, de gas, diodos, transistores, tiristores.	V	Generadores, convertidores de frecuencia, baterías, osciladores, cargadores de baterías.	G
Hilos de conexión, cables fibra óptica, bornes de distribución, dipolos y antenas.	W	Aparatos de señalización, baterías, generadores.	H
Regletas de bornes, tiras de terminales, clavijas de prueba, etc.	X	Contactores de potencia, contactores auxiliares, relés auxiliares, temporizadores.	K
Electroválvulas, embragues eléctricos, frenos eléctricos.	Y	Bobinas, reactancias.	L
Simulador de cable, filtro de cristal.	Z	Motores, cilindros neumáticos e hidráulicos, actuadores, electroválvulas, etc.	M
Combinaciones de aparatos, amplificadores.	A	Pilotos de señalización, avisadores acústicos, indicadores de alarmas, aparatos de medidas, grabadores, registradores, etc.	P



Designación de elementos		
Descripción	Color	Letras
Corriente alterna. Fase 1	Negro	L1
Corriente alterna. Fase 2	Marrón	L2
Corriente alterna. Fase 3	Gris	L3
Corriente alterna. Neutro	Azul	N
Conductor de protección	Amarillo / Verde	PE
Corriente continua. Positivo	Rojo	L +
Corriente continua. Negativo	Negro	L-
Corriente continua. Neutro	Azul	M
Conductor neutro a tierra	Amarillo / Verde	PEN
Masa en general	-	MM
Tierra en general	-	E



3.2. Esquemas eléctricos normalizados

Existen tres formas de representación de esquemas en circuitos eléctricos: funcional, multifilar y unifilar, todos ellos con la nomenclatura y simbología normalizada vista anteriormente.

3.2.1. Esquema funcional

Este esquema se conforma a partir de dos líneas horizontales (tres si se incluye tierra, en este caso se indicaría debajo de la línea de neutro), siendo la línea superior la de fase y la inferior el neutro, que describen los conductores de alimentación (no se dibuja la posición física / real de los elementos) y entre ellas irán representados en líneas verticales todos los elementos que constituyen el circuito eléctrico.

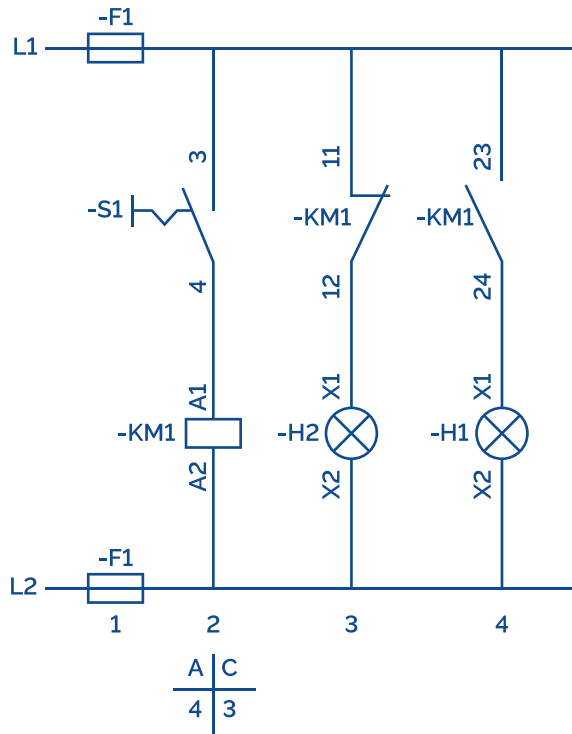


Imagen 1. Esquema funcional arranque directo motor

3.2.2. Esquema multifilar

Este esquema muestra todos los conductores que intervienen en el circuito representados por líneas paralelas juntas y los elementos del circuito están situados en los lugares de montaje.

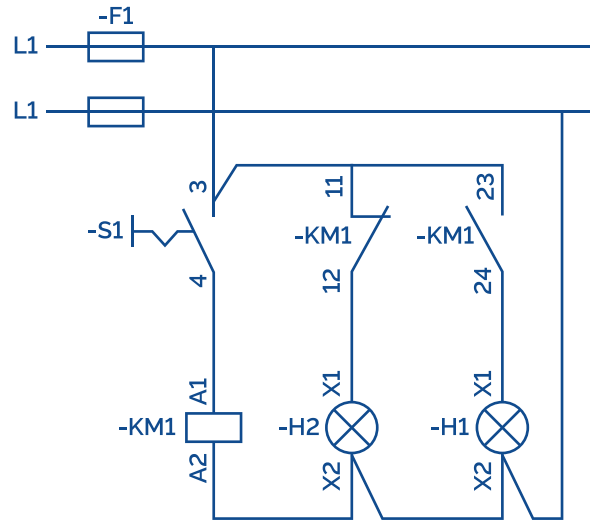


Imagen 2. Esquema multifilar arranque directo motor

3.2.3. Esquema unifilar

Se representan todos los elementos de forma unitaria sobre una línea, generalmente vertical indicando mediante trazos oblicuos el número de elementos o conductores por tramo. Si se superan tres se dibujará una sola línea oblicua con una cifra que índice el número de elementos.

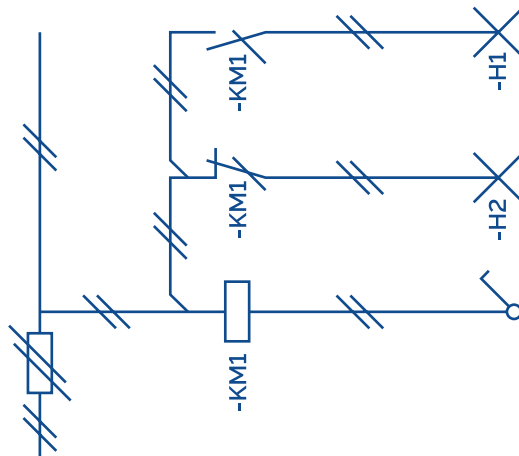


Imagen 3. Esquema unifilar arranque directo motor

3.2.3. Esquemas de automatismo industrial con relés

Los esquemas en automatización deben ser claros y concisos donde la funcionalidad sea la principal característica y que su interpretación sea sencilla. Para poder llevar a cabo esto se deben seguir una serie de pasos:

1. No se considerará la posición física o real de los elementos.
2. Solo se considerará la función que tiene en el circuito del que forma parte.
3. Dos o más líneas horizontales representarán la alimentación común a varios circuitos.
4. Las líneas verticales representan un circuito completo.
5. Si varios elementos pertenecen a un mismo aparato les afectará la misma sigla.
6. Los elementos precedidos por la misma sigla cambian de posición al mismo tiempo.
7. Los contactos se moverán siempre en el mismo sentido (de izquierda a derecha).
8. Los circuitos se representan en reposo o sin tensión salvo excepciones.
9. El esquema funcional generalmente no contiene el circuito de potencia y medida, aunque se puede representar de manera conjunta.

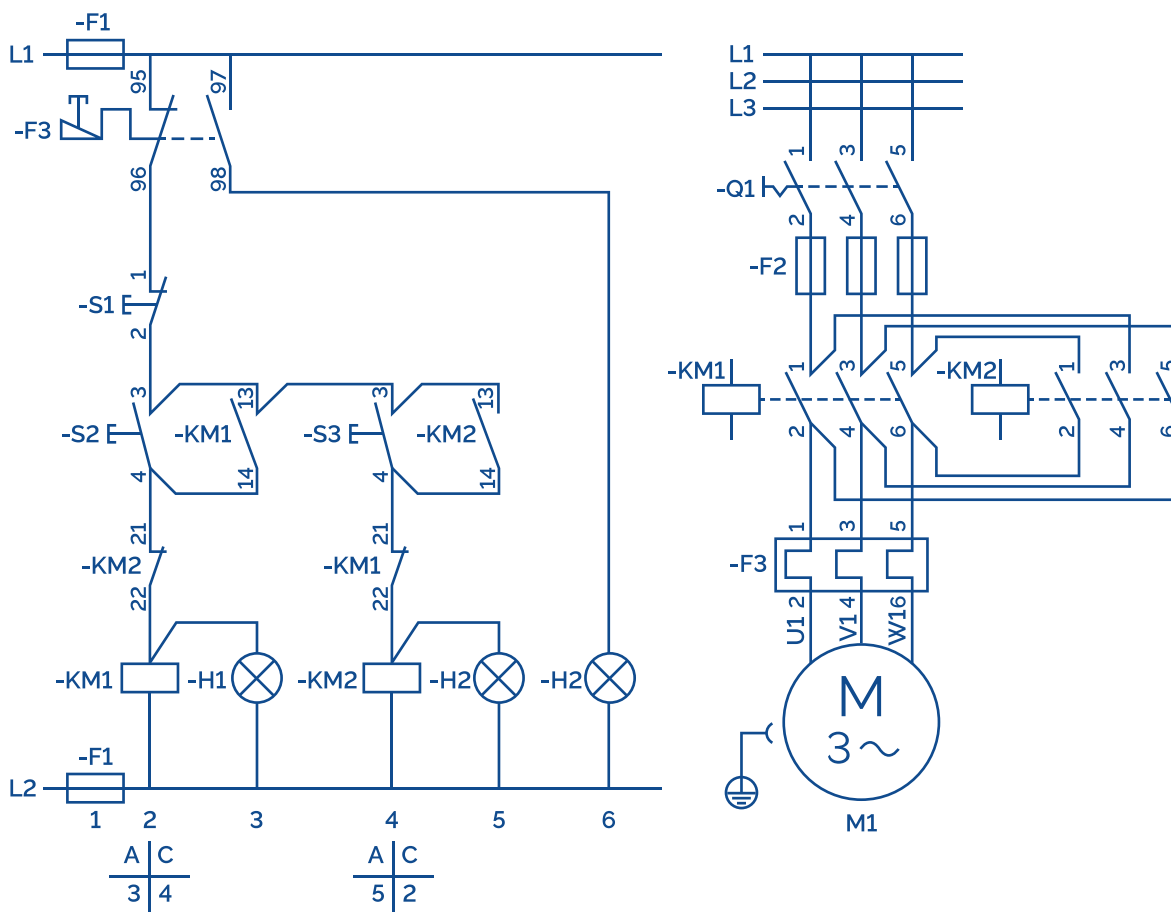


Imagen 4. Ejemplo esquema funcional con esquema de fuerza

3.3.

Aplicación de programas informáticos de dibujo técnico

Existe gran variedad de softwares informáticos para la realización de planos eléctricos y circuitos. La base de algunos de ellos es AutoCAD con el que también se pueden realizar estos esquemas, destacamos algunos de ellos:

- > BitCAD.
- > Qcad.
- > IntelliCad.
- > CAdE_SIMU.
- > SEE Electrical.

Además de programas, algunos fabricantes disponen de simuladores para diseñar circuitos o esquemas desde su página web con las características y materiales de su firma.

Se va a realizar un **ejemplo** simple de esquema multifilar a través del software CAdE_SIMU.

Esquema multifilar, punto de luz simple y toma de corriente

En primer lugar, se diferenciará entre la alimentación para el punto de luz y para la toma de corriente, para el punto de luz se seleccionará cable de 1,5 mm² mientras que para tomas de corriente generales se seleccionará cable de 2,5 mm², según lo establecido en el REBT en su ITC - BT - 25 (instalaciones interiores en vivienda).

NOTA

Se puede observar que en ambos se incluye línea de fase, neutro y tierra.

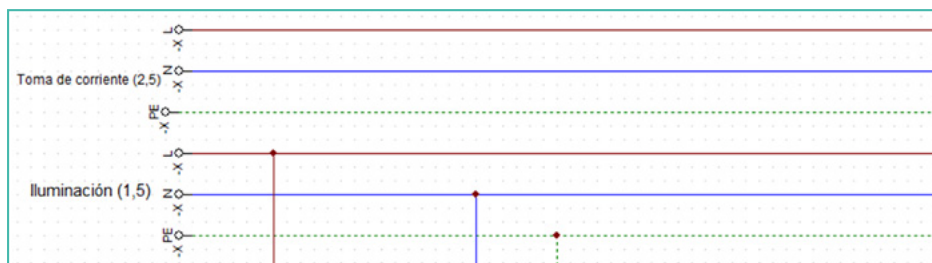


Imagen 5. Líneas de iluminación y toma de corriente general

A continuación, se conectará al circuito de iluminación el interruptor y la lámpara:

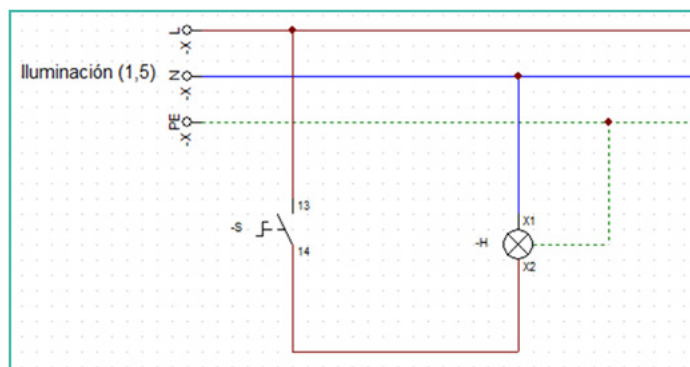


Imagen 6. Conexión del interruptor y lámpara

En caso de que la lámpara no disponga de borne de tierra, (común en portalámparas de plástico), se debe dejar siempre la preinstalación del cable de protección. Se instalará cable de fase hasta el interruptor y otro cable de fase para la vuelta hasta la lámpara y a su vez del portalámparas instalamos el cable neutro y tierra. Si el circuito está bien conectado la lámpara se iluminará:

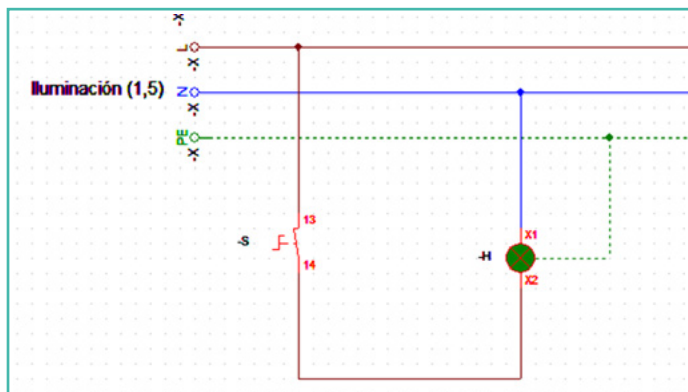


Imagen 7. Conexión del interruptor y lámpara encendida

Por último, se incluye un receptor (en este caso motor monofásico), al circuito de toma de corriente:

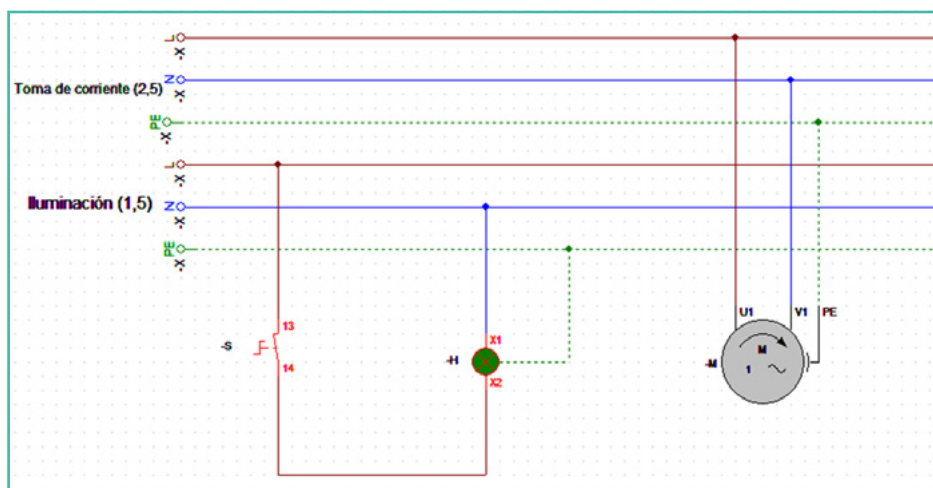


Imagen 8. Conexión del interruptor y lámpara encendida y receptor





3.4.

Elaboración de planes de mantenimiento y montaje de máquinas eléctricas

Se denomina mantenimiento preventivo a las acciones o medidas a realizar de forma periódica sobre un equipo o instalación con el objetivo de localizar posibles fallos o averías antes de que se produzcan reduciendo costes y daños en las instalaciones.

La limpieza de elementos, el ajuste de niveles de los equipos, las pequeñas reparaciones, el registro de datos y medidas o las inspecciones de seguridad son algunas de las acciones que se llevan a cabo en este tipo de mantenimientos.

El técnico deberá llevar a cabo o acometer las siguientes tareas cuando realice este tipo de mantenimiento:

- > Controlar el stock de repuestos.
- > Examinar los manuales de los fabricantes, así como los planes de mantenimiento establecidos en ellos.
- > Estudiar la instalación eléctrica y receptores que se encuentran en ella.
- > Establecer un calendario con la vida útil de los dispositivos con el objetivo de prever posibles fallos y poder sustituirlos a tiempo.
- > Realizar revisiones o verificaciones de la instalación.
- > Establecer un calendario de reparaciones preventivas que no interrumpa la producción.

Además, los informes de revisiones periódicas se deberán presentar siguiendo un orden similar al que se establece a continuación para la ficha de un motor:

1. **Toma de datos de la placa de características.** De esta manera se determina como está dimensionado el motor y sus características.
2. **Inspección visual general.** Se revisa el estado del colector, escobillas, calidad de las escobillas, dimensiones, etc.
3. **Medidas de aislamientos y resistencias.** Nos ofrecerán datos sobre el estado actual del motor y como ha evolucionado en el tiempo.
4. **Toma de datos en marcha del motor.** Se tomarán medidas de velocidades, tensiones, corrientes inducidas, de excitación y temperaturas de todos los elementos del motor.
5. **Análisis de vibraciones.** Inspección de anclajes y partes móviles con el fin de determinar que el motor se encuentra dentro de los rangos especificados por la normativa y alargar la vida de rodamientos y conjinetes.
6. **Medidas de temperaturas.** Se tomarán medidas a través de termómetros o cámaras termográficas.



3.4.1. Resumen de los datos incluidos en el informe y observaciones

Se especifican los datos principales obtenidos y conclusiones del análisis del motor, además de datos de interés como nombre del técnico, fecha de revisión, etc.

Ejemplo de ficha recopilación de datos de un motor	
 Logotipo Empresa	Revisiones periódicas de máquinas de C.C.
Marca máquina:	Fecha:
Tipo:	Servicio en:
Nº fabricante:	Inducido
Potencia:	Tensión: Intensidad: Temp:
Resistencia de aislamiento	Inductor
Estator:	Tensión: Intensidad: Temp:
Inducido:	Cojinetes:
Elementos a sustituir:	Fijación:
	Estado escobillas:
	Estado colector:
Observaciones:	Lugar y fecha:
	Firma:
	Técnico:



3.4.2. Útiles y aparatos a utilizar en el mantenimiento preventivo de las máquinas eléctricas

Se ha de contar con el equipamiento necesario para llevar a cabo estas revisiones o tareas de mantenimiento preventivo, a continuación, se describirá el equipamiento mínimo para acometer dichas tareas:

Polímetro o multímetro

El multímetro o polímetro es el aparato de medida eléctrica más utilizado en el sector industrial, debido a su gran versatilidad en el análisis de señales, ya sean en corriente continua o alterna.

Principalmente se puede medir tensión, intensidad y resistencia, aunque dependiendo del modelo también se pueden realizar medidas de frecuencia, continuidad, incluir pinza amperimétrica, etc.



Imagen 9. Multímetro

Medidor de temperatura

Se puede llevar a cabo con distintos dispositivos, como puede ser un termómetro o cámara termográfica, siendo esta última la más utilizada en instalaciones o maquinaria eléctrica.



Imagen 10. Cámara termográfica

Tacómetro

El tacómetro es un dispositivo empleado para evaluar la velocidad de rotación de un objeto específico. Su aplicación en motores se encuentra en labores de mantenimiento, donde se utiliza para medir la velocidad de giro del eje del motor. Esto posibilita ajustar la velocidad de manera adecuada para cada tarea, generalmente expresada en revoluciones por minuto (RPM).



Imagen 11. Tacómetro digital

Medidor de aislamiento

Un megóhmetro, o medidor de aislamiento, es un dispositivo de medición eléctrica específicamente creado para analizar la resistencia eléctrica de materiales aislantes como cables, motores, transformadores y otros dispositivos eléctricos. Su principal tarea consiste en evaluar la resistencia entre dos puntos de un material dieléctrico, ofreciendo detalles sobre la eficacia y el estado del aislamiento eléctrico en cuestión.



Imagen 12. Medidor de aislamiento

Juego de llaves

Herramientas esenciales para desarrollar de manera eficiente tareas de mantenimiento. Se puede destacar, juego de llaves fijas, llaves Allen, o juego de carraca. Su aplicación principal radica en el apriete y afloje de tuercas y pernos.



Imagen 13. Juego de llaves fijas

Juego de destornilladores

Al igual que las llaves, son herramientas con las que siempre se debe contar a la hora de realizar cualquier tarea de mantenimiento. Constan de varias puntas y su misión principal es apretar o aflojar tornillería.



Imagen 14. Diferentes puntas

Herramientas para la reparación de conexiones eléctricas

En el equipamiento mínimo para la reparación de conexiones eléctricas no puede faltar las tijeras de electricista, cinta aislante, alicates, linterna (trabajar en zonas poco iluminadas), etc.



Imagen 15. Saneando cableado con tijeras

Material aislante

Guantes y mantas de material aislante son fundamentales para realizar tareas de mantenimiento eléctrico (especialmente en trabajos en tensión).



Imagen 16. Cubriendo con cinta aislante

Equipo de engrase

Es fundamental contar con un kit de engrase, o bomba de grasa para realizar el mantenimiento de máquinas eléctricas, con ello se preverá el gripaje de ejes y rodamientos que actúen en el sistema.



Imagen 17. Bomba de engrase



3.5.

Normativa y reglamentación

Todas las máquinas eléctricas deben estar regidas por una serie de normas y directivas referentes a la seguridad para evitar daños tanto a personas como al entorno. A continuación, se enumeran las principales:

- > **Reglamento electrotécnico para baja tensión**, concretamente la instalación de motores, generadores, transformadores y autotransformadores se encuentra en las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-47 e ITC-48.
- > **RD 1215/1997**, por la que se establece las medidas necesarias que debe adoptar el empresario para que los equipos de trabajo garanticen, durante su utilización, la seguridad y salud de los trabajadores.
- > **RD 1495/1986**, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas. BOE nº 173, de 21/7/1986. Derogada en el año 2000, sin embargo, aplicable a maquinaria fabricada antes de dicho año.
- > **RD 2177/2004**, de 12 de noviembre, que modifica el RD 1215/1997 de 18 de julio en la que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
- > **RD 1644/2008**, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

Se recomienda la revisión de manera periódica del BOE y normativa concreta que afecte a cada comunidad autónoma ya que estas normas pueden ir sufriendo cambios además de las normas UNE de obligado cumplimiento.



 www.universae.com

